

E4.3 电极电势的应用

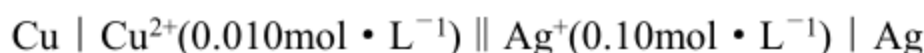
E4.3.1 判断氧化还原反应的方向、次序和限度

1. 判断原电池的正、负极，计算原电池的电动势

根据氧化还原反应电对电极电势的相对大小，就可以确定原电池的正、负极并计算出原电池的电动势。

当一个能够正常进行的氧化还原反应构成原电池时，电极电势代数值较大的电对是原电池的正极，电极电势代数值较小的电对是原电池的负极。原电池的电动势： $E = E_{(+)} - E_{(-)}$ ，并且原电池的电动势总是大于零。

例 E4.7 计算下列原电池在 298K 时的电动势，指出正、负极，写出半反应和电池反应式。



解 $E(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}) = E^{\ominus}(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}) + 0.0592 \lg[\text{Ag}^{+}] = 0.7996 + 0.0592 \lg 0.10 = 0.7404 \text{ V}$

$$E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = E^{\ominus}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{0.0592}{2} \lg[\text{Cu}^{2+}] = 0.3419 + \frac{0.0592}{2} \lg 0.010 = 0.2827 \text{ V}$$

故 Ag^{+}/Ag 作正极， Cu^{2+}/Cu 作负极。

$$E_{\text{MF}} = E_{\text{正}} - E_{\text{负}} = E(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}) - E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.7404 - 0.2827 = 0.4577 \text{ V}$$

半反应 (+) $\text{Ag}^{+}(\text{aq}) + \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{s})$

(-) $\text{Cu}(\text{s}) - 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$

电池反应 $\text{Cu} + 2\text{Ag}^{+} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$

2. 判断氧化还原反应的方向

化学反应自发进行的条件为 $\Delta_r G_m < 0$ ，在氧化还原反应中， $\Delta_r G_m$ 与原电池的电动势 E 之间存在如下关系：

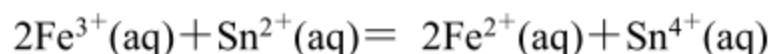
$$\Delta_r G_m = -n'FE_{\text{MF}} \quad (\text{E4-8})$$

式中， n' 为电池反应转移的电子数， F 为法拉第常数。

因此根据电动势可以判断氧化还原反应的方向。

当 $E_{\text{MF}} > 0$ 时， $\Delta_r G_m < 0$ ，反应正向自发进行；当 $E_{\text{MF}} = 0$ 时， $\Delta_r G_m = 0$ ，反应处于平衡状态；当 $E_{\text{MF}} < 0$ 时， $\Delta_r G_m > 0$ ，反应逆向自发进行。

实际上用氧化剂和还原剂的相对强弱来判断氧化还原反应的方向有时更方便。例如，判断下列反应在标准状态下进行的方向：



查附录可知：

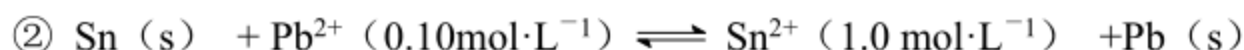
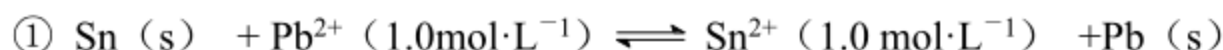
$$E^{\ominus}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.771 \text{ V}, E^{\ominus}(\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}) = 0.151 \text{ V}, \text{ 即 } E^{\ominus}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) > E^{\ominus}(\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}).$$

说明 Fe^{3+} 是比 Sn^{4+} 更强的氧化剂， Sn^{2+} 是比 Fe^{2+} 更强的还原剂。氧化还原反应总是由较强的氧化剂和较强的还原剂作用生成较弱的氧化剂和较弱的还原剂，所以反应自发由左向右进行。

当反应条件不是标准状态时，严格来讲，应该用 E_{MF} 而不是 $E^{\ominus}_{\text{MF}}$ 判断反应方向。但是大多数情况下， $E^{\ominus}$ 在 E 中占主要部分，仍可以直接用 $E^{\ominus}$ 进行判断。用 $E^{\ominus}$ 判断反应方向的经验

规则: $E_{\text{MF}}^{\circ} > 0.2\text{V}$, 反应正向进行; $E_{\text{MF}}^{\circ} < -0.2\text{V}$, 反应逆向进行; $0.2\text{V} > E_{\text{MF}}^{\circ} > -0.2\text{V}$, 反应可能正向进行也可能逆向进行, 此时浓度和介质酸度的改变可能导致反应方向发生逆转, 必须计算出非标准态的 E 再进行判断。

例 E4-8 判断下列反应方向



解 查附录可知: $E^{\circ}(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.1262\text{V}$, $E^{\circ}(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0.1375\text{V}$ 。

$\textcircled{1}$ Pb^{2+}/Pb 为氧化剂电对, 做正极; Sn^{2+}/Sn 为还原剂电对, 作负极。

各物质处于标准态, 根据 E_{MF}° 判断方向。

$$E_{\text{MF}}^{\circ} = E^{\circ}(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) - E^{\circ}(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0.1262\text{V} - (-0.1375\text{V}) = 0.0113\text{V} > 0$$

所以, 反应 $\textcircled{1}$ 正向自发进行。

$\textcircled{2}$ 由 $\textcircled{1}$ 可知, $0.2\text{V} > E_{\text{MF}}^{\circ} > -0.2\text{V}$, 浓度的改变可能导致反应方向发生逆转, 因此不能用 E_{MF}° 来判断该反应进行的方向, 必须计算出 E 值才能正确判断。

$$E(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = E^{\circ}(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) + \frac{0.0592}{2} \lg[\text{Pb}^{2+}] = -0.1558\text{V}$$

$$E_{\text{MF}} = E(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) - E^{\circ}(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0.1558\text{V} - (-0.1375\text{V}) = -0.0183\text{V} < 0$$

所以, 反应 $\textcircled{2}$ 逆向自发进行。

不少电极反应有 H^{+} 或 OH^{-} 参加, 因此溶液的酸度对这类氧化还原电对的电极电势有影响, 溶液酸度的改变有可能影响氧化还原反应进行的方向, 这也可以通过计算来加以确定。

3. 判断氧化还原反应的次序

在一定条件下, 若干电对同时存在时, 氧化还原反应首先发生在电极电势差值最大的两个电对之间。

例 E4.9 当 $\text{pH}=2.0$ 、 $c(\text{MnO}_4^{-})=0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $c(\text{Mn}^{2+})=1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, MnO_4^{-} 能否氧化标准状态下的 Cl^{-} 、 Br^{-} 、 I^{-} 离子?

解 查附录得:

$$E^{\circ}(\text{Cl}_2/\text{Cl}^{-})=1.35827\text{V}, \quad E^{\circ}(\text{Br}_2/\text{Br}^{-})=1.066\text{V}, \quad E^{\circ}(\text{MnO}_4^{-}/\text{Mn}^{2+})=1.507\text{V}, \quad E^{\circ}(\text{I}_2/\text{I}^{-})=0.5355\text{V}。$$

先计算 $\text{MnO}_4^{-}/\text{Mn}^{2+}$ 的电极电势:



由能斯特方程可得

$$\begin{aligned} E(\text{MnO}_4^{-}/\text{Mn}^{2+}) &= E^{\circ}(\text{MnO}_4^{-}/\text{Mn}^{2+}) + \frac{0.0592}{5} \lg \frac{[\text{MnO}_4^{-}][\text{H}^{+}]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} \\ &= 1.507 + \frac{0.0592}{5} \lg(0.10 \times (0.01)^8) = 1.306\text{V} \end{aligned}$$

$$\therefore E^{\circ}(\text{Cl}_2/\text{Cl}^{-}) > E(\text{MnO}_4^{-}/\text{Mn}^{2+}) > E^{\circ}(\text{Br}_2/\text{Br}^{-}) > E^{\circ}(\text{I}_2/\text{I}^{-})。$$

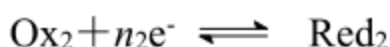
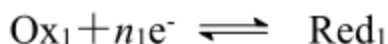
因此, MnO_4^{-} 可以氧化 Br^{-} 、 I^{-} , 不能氧化 Cl^{-} , $\text{MnO}_4^{-}/\text{Mn}^{2+}$ 和 I_2/I^{-} 的电极电势相差较大, I^{-} 离子先被氧化。

4. 确定氧化还原反应进行的限度

对于氧化还原反应:



两个电对的电极反应分别为:



两个电对的电子转移数 n_1 和 n_2 的最小公倍数为 n' 。

反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 与反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ 、标准电动势 $E^\ominus$ 之间存在如下关系:

$$\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = -n' F E^\ominus_{\text{MF}} = -n' F (E^\ominus_{\text{正}} - E^\ominus_{\text{负}})$$

合并两式可得:

$$\ln K^\ominus = \frac{n' F E^\ominus_{\text{MF}}}{RT} \quad (\text{E4-9})$$

将 $T=298.15\text{K}$ 及 R 、 F 值代入, 并将自然对数换成常用对数, 整理后可得:

$$\lg K^\ominus = \frac{n' E^\ominus_{\text{MF}}}{0.0592} = \frac{n' (E^\ominus_{\text{正}} - E^\ominus_{\text{负}})}{0.0592} \quad (\text{E4-10})$$

式中 n' 为氧化还原反应中的电子转移数。

因此, 氧化还原反应的平衡常数 $K^\ominus$ 的大小与两电对标准电极电势的差值有关, 差值越大, $K^\ominus$ 越大, 该反应进行得越完全。

应用上述公式时应注意, 同一个氧化还原反应的方程式如果写法不同, 反应中的电子转移数 n' 就不同, 对应的平衡常数也就有不同的数值。

若采用条件电极电势, 则计算得到的是条件平衡常数。

例 E4.10 计算反应 $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{s}) + \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$

① 在 298.15K 时的平衡常数 $K^\ominus$;

② 如果 Ag^+ 、 Fe^{2+} 的初始浓度分别为 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 求达到平衡时的 Fe^{3+} 浓度。

解 ① 将上述氧化还原反应设计构成一个原电池, 则氧化剂电对 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 作正极, 还原剂电对 Cu^{2+}/Cu 作负极。 $n_1=n_2=1$ 。

$$\begin{aligned} \lg k^\ominus &= \frac{n' (E^\ominus_{\text{正}} - E^\ominus_{\text{负}})}{0.0592} = \frac{n' (E^\ominus_{\text{ox}} - E^\ominus_{\text{red}})}{0.0592} = \frac{n' [E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})]}{0.0592} \\ &= \frac{1 \times (0.7996 - 0.771)}{0.0592} = 0.483 \\ k^\ominus &= 3.04 \end{aligned}$$

② 设达到平衡时, $[\text{Fe}^{3+}] = x\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

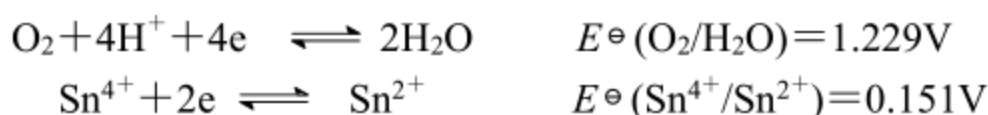
	$\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{s}) + \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$		
初始浓度/ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	1.0	0.10	0
平衡浓度/ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$1.0-x$	$0.10-x$	x

$$\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Ag}^+][\text{Fe}^{2+}]} = K^\ominus \quad \frac{x}{(1.0-x)(0.10-x)} = 3.04$$

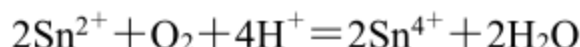
$$x = [\text{Fe}^{3+}] = 0.074 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

从以上讨论可以看出, 根据电极电势的相对大小能够判断氧化还原反应的方向、次序和限度。但电极电势的大小不能用于判断反应速率的大小。由于氧化还原反应的机理比较复杂, 有些反应虽然反应限度很大, 但反应速率却很小。

例如:



根据标准电极电势可以判断 O_2 可以氧化 Sn^{2+} :



该反应的平衡常数非常大(6.76×10^{72}), 但实际上该反应进行得很慢, Sn^{2+} 在水溶液中还是具有一定的稳定性。

E4.3.2 计算有关平衡常数

对于某氧化还原反应, 如果氧化态物质或还原态物质生成沉淀、弱电解质或配合物, 会导致氧化态物质或还原态物质的浓度减小, 使得电极电势和电动势发生变化。若将该氧化还原反应构成原电池, 测出原电池的电动势, 就可求得氧化态或还原态物质的浓度, 从而可进一步求得难溶物的溶度积常数、水的离子积常数、弱酸或弱碱的解离常数、配合物的稳定常数等。

例 E4.11 将某弱酸溶液和标准氢电极组成原电池:



298.15K 时, 实验测得该电池的电动势为 0.168V, 计算 HX 的 $K_a^\ominus$ 。

$$\text{解} \quad E_{\text{MF}} = E_{\text{正}} - E_{\text{负}} = E^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) - E_{\text{负}} = 0.168\text{V}$$

$$\text{故} \quad E_{\text{负}} = E^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) - 0.168\text{V} = 0 - 0.168 = -0.168\text{V}$$

$$\text{所以} \quad E_{\text{负}} = E^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{[\text{H}^+]^2}{p_{\text{H}_2}/p^\ominus} = -0.168\text{V}$$

$$\text{解得} \quad [\text{H}^+] = 1.4 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

根据一元弱酸 $[\text{H}^+]$ 的计算公式可得

$$K_a^\ominus = \frac{[\text{H}^+]^2}{c_{\text{HX}}} = \frac{(1.4 \times 10^{-3})^2}{0.10} = 2.0 \times 10^{-5}$$

例 E4.12 298.15K 时, 测得原电池



的电动势为 0.34V, 计算 AgCl 的 $K_{\text{sp}}^\ominus$ 。

$$\text{解} \quad E_{\text{正}} = E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0.0592 \lg [\text{Ag}^+]_{\text{正}}$$

$$E_{\text{负}} = E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0.0592 \lg [\text{Ag}^+]_{\text{负}}$$

$$E_{MF} = E_{\text{正}} - E_{\text{负}} = 0.0592 \lg \frac{[\text{Ag}^+]_{\text{正}}}{[\text{Ag}^+]_{\text{负}}} = 0.0592 \lg \frac{0.010}{[\text{Ag}^+]_{\text{负}}} = 0.34$$

$$[\text{Ag}^+]_{\text{负}} = 1.8 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

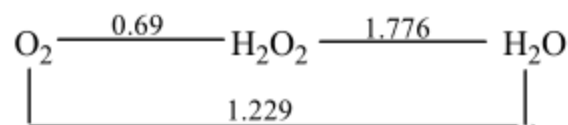
即在该原电池的负极中, 和 AgCl(s) 、 $\text{Cl}^- (0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 处于平衡状态的 Ag^+ 浓度为 $1.8 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

故 $K_{\text{sp}}^\ominus (\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = 1.8 \times 10^{-8} \times 0.010 = 1.8 \times 10^{-10}$

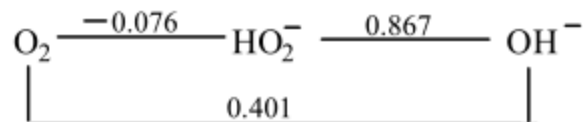
E4.3.3 元素电势图

很多元素有多种氧化态, 可以组成多个氧化还原电对。为了比较同一元素各种不同氧化态物质的氧化还原能力以及相互之间的关系, 1952 年, 拉提默 (W M Latimer) 建议把同一元素的不同氧化态物质按其氧化数由高到低的顺序排列, 并在两种氧化态物质之间的连线上标出相应电对的标准电极电势值, 这种表明元素各种氧化态之间标准电极电势的图式称为元素电势图。

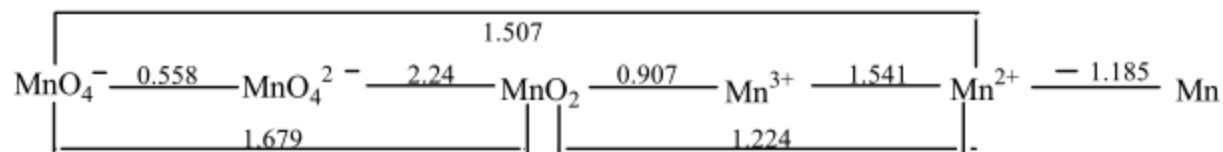
如: $E_A^\ominus / \text{V}$ (酸性介质)



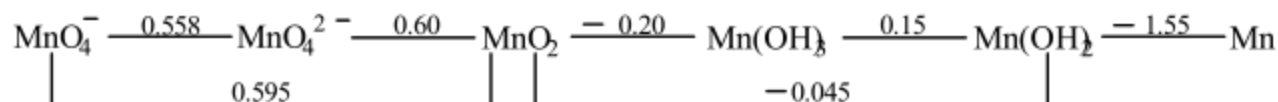
$E_B^\ominus / \text{V}$ (碱性介质)



$E_A^\ominus / \text{V}$ (酸性介质)



$E_B^\ominus / \text{V}$ (碱性介质)

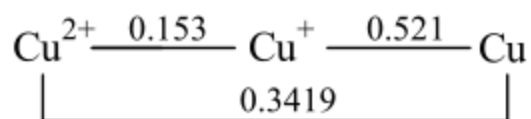


通过元素电势图, 可以比较同种元素各氧化态的氧化还原能力的相对大小, 如根据锰在酸性介质中的元素图可知, MnO_4^{2-} 的氧化能力大于 MnO_4^- , 因为 $E^\ominus (\text{MnO}_4^{2-}/\text{MnO}_2) > E^\ominus (\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2)$ 。

此外, 元素电势图还可以用于判断某氧化态是否发生歧化反应, 用于计算标准电极电势。

(1) 判断元素的某氧化态能否发生歧化反应

例如, 铜的元素电势图为:

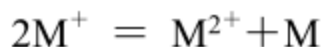


因为 $E^\ominus (\text{Cu}^+/\text{Cu}) > E^\ominus (\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+)$, 所以 Cu^+ 在水溶液中不稳定, 能自发发生如下的歧化反应, 生成 Cu^{2+} 和 Cu :



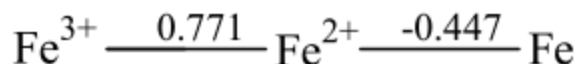
歧化反应是一种自身氧化还原反应。

歧化反应发生的规律是：若元素电势图($\text{M}^{2+} \xrightarrow{E_{\text{左}}^{\ominus}} \text{M}^+ \xrightarrow{E_{\text{右}}^{\ominus}} \text{M}$)中 $E_{\text{右}}^{\ominus} > E_{\text{左}}^{\ominus}$ 时，中间氧化态的 M^+ 就容易发生歧化反应：

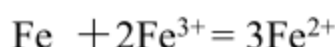


又如，铁在酸性介质中的元素电势图为：

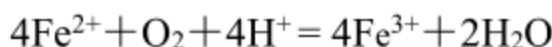
$E^{\ominus}/\text{V}$



由于 $E^{\ominus}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) < E^{\ominus}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$ ，故 Fe^{2+} 不会发生歧化反应，却可以发生反歧化反应：



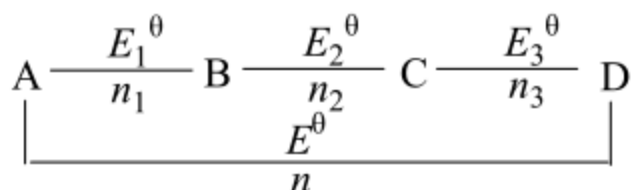
Fe^{2+} 虽然不会发生歧化反应，但是由于 $E^{\ominus}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.771\text{V} < E^{\ominus}(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1.229\text{V}$ ， Fe^{2+} 在酸性介质中不稳定，易被空气中的 O_2 所氧化：



因此，在 Fe^{2+} 盐的溶液中加入少量 Fe ，能避免 Fe^{2+} 被空气中的 O_2 氧化成 Fe^{3+} 。

(2) 计算某一电对的标准电极电势

假如有下列元素电势图：



根据

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = -nFE^{\ominus}$$

以及 $\Delta_r G_m^{\ominus}$ 具有加和性的特征： $\Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_r G_{m1}^{\ominus} + \Delta_r G_{m2}^{\ominus} + \Delta_r G_{m3}^{\ominus}$

可以推导出：

$$nE^{\ominus} = n_1E_1^{\ominus} + n_2E_2^{\ominus} + n_3E_3^{\ominus}$$

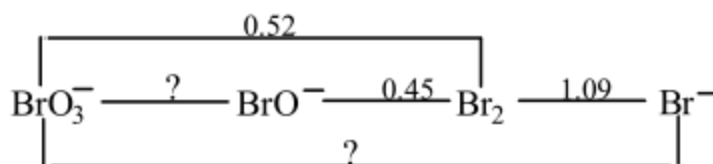
即

$$E^{\ominus} = \frac{n_1E_1^{\ominus} + n_2E_2^{\ominus} + n_3E_3^{\ominus}}{n} \quad (\text{E4-11})$$

式中的 n_1 、 n_2 、 n_3 、 n 分别代表各电对的电子转移数，且 $n = n_1 + n_2 + n_3$ 。

例 E4.13 根据碱性介质中溴的电势图：

$E^{\ominus}/\text{V}$



求① $E^{\ominus}(\text{BrO}_3^-/\text{Br}^-)$ 、 $E^{\ominus}(\text{BrO}_3^-/\text{BrO}^-)$ 、 $E^{\ominus}(\text{BrO}^-/\text{Br}^-)$ 。

② 哪些物质能发生歧化反应？

解 ①根据公式：

$$nE^{\ominus} = n_1E_1^{\ominus} + n_2E_2^{\ominus} + n_3E_3^{\ominus}$$

$$E^{\ominus}(\text{BrO}_3^-/\text{Br}^-) = \frac{5E^{\ominus}(\text{BrO}_3^-/\text{Br}_2) + E^{\ominus}(\text{Br}_2/\text{Br}^-)}{6} = \frac{5 \times 0.52 + 1 \times 1.09}{6} = 0.62\text{V}$$

$$5E^{\ominus}(\text{BrO}_3^-/\text{Br}_2) = 4E^{\ominus}(\text{BrO}_3^-/\text{BrO}^-) + E^{\ominus}(\text{BrO}^-/\text{Br}_2)$$

$$E^{\ominus}(\text{BrO}_3^-/\text{BrO}^-) = \frac{5 \times 0.52 - 0.45}{4} = 0.54\text{V}$$

$$E^{\ominus}(\text{BrO}^-/\text{Br}^-) = \frac{E^{\ominus}(\text{BrO}^-/\text{Br}_2) + E^{\ominus}(\text{Br}_2/\text{Br}^-)}{2} = \frac{0.45 + 1.09}{2} = 0.77\text{V}$$

② $E^{\ominus}(\text{Br}_2/\text{Br}^-) > E^{\ominus}(\text{BrO}^-/\text{Br}_2)$, $E^{\ominus}(\text{BrO}^-/\text{Br}^-) > E^{\ominus}(\text{BrO}_3^-/\text{BrO}^-)$, 所以 Br_2 和 BrO^- 可以发生歧化反应。